האוניברסיטה הפתוחה

ז' בשבט תשפ"ה

מס' שאלון - 512

5

בפברואר 2025

סמסטר 2025א

מס' מועד B1

4 / 20594

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3:15 שעות

בשאלון זה **10** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן על גבי השאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אסור שימוש בעזרים ובחומרים מקוונים.

בהצלחה !!!

S2101071088A~

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן על גבי השאלון.**
2. בחלקים ב' ו-ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **על גבי השאלון.**

שאלה 1

מהי שיטת התזמון SCHEDULING המתאימה ביותר בשביל להשיג את תגובתיות RESPONSIVENESS (תגובה ראשונית מהירה) באפליקציות אינטראקטיביות?

א. shortest job first
ב. תזמון ע"פ עדיפויות קבועות
ג. Round robin עם quantum קצר
ד. Round robin עם quantum ארוך

שאלה 2

מה נכון לגבי HYPERVISOR מסוג 2 בתצורת HOSTED ?

א. הקצאת כל משאבי החומרה hardware resources נשלטת **ע"י מערכת ההפעלה האורחת**.
ב. מערכת הפעלה אורחת GUEST רצה במצב משתמש.
ג. בתוך המכונה הוירטואלית ניתן להתקין רק את מערכת הפעלה האורחת GUEST שתואמת את המערכת המארחת HOST .
ד. לשתי מערכות- אורחת ומארחת חייב להיות אותו גרעין.

שאלה 3

מתברר כי במערכת מסוימת ישנה בעיה **חוזרת** של deadlock (קיפאון, מבוי סתום) בזמן הקצאת המשאבים.

באיזו מדיניות ניתן לנקוט כדי לפתור את הבעיה?

א. מדיניות בה כל **סוג** של משאב יקבל מספר סידורי, וכל תהליך צריך לבקש את המשאבים שהוא רוצה, עפ"י סדר עולה של המספרים הסידוריים.

ב. מדיניות שבה לאחר כל פרק זמן קבוע, מופעלת בדיקה אם יש מבוי סתום, ובמידה ומתברר שישנו מבוי סתום – תבוטלנה כל ההקצאות של כל המשאבים עבור כל התהליכים.

ג. מדיניות הקובעת שהקצאת משאב תבוצע אך ורק בתוך קטע קריטי, הכולל בתוכו גם תהליך בדיקה שלא ייווצר מבוי סתום כתוצאה מההקצאה.

ד. כל התשובות נכונות.

שאלה 4

טבלת הדפים של תהליך במערכת עם זיכרון וירטואלי נראית כך. כל המספרים הם דצימליים, מתחילים מאפס, וכל הכתובות הן כתובות של ביית בזיכרון. גודל הדף הוא 4096 בתים(4Kbyte).

Page Number	Valid bit	Frame Number
0	1	1
1	1	2
2	0	0
3	1	0
4	0	3
5	0	0

לאיזו כתובת פיזית, אם ניתן לחשב, תמופה הכתובת הוירטואלית הבאה : 9000 ?

א. 9000

ב. 808

ג. 4096

ד. לא ניתן לחשב

שאלה 5

ידוע לנו כי תהליכון מסויים מבצע קוד שיש להגדירו כקטע קריטי.
כדי למנוע בעיה של סנכרון, הוצע למנוע מן המעבד לבצע פסיקות במהלך ביצוע תהליכון זה – כך, שמרגע שהתהליכון יקבל את המעבד הוא יתבצע ללא הפסקה באמצע.
האם ההצעה אכן מונעת בעיה של סינכרון?

א. ההצעה אכן מונעת בעיה של סינכרון.
ב. ההצעה מבטיחה מניעה הדדית והמתנה מוגבלת אבל לא מבטיחה התקדמות - ולכן היא לא פותרת את הבעיה במלואה.
ג. אם מדובר במערכת עם ליבה אחת, אכן ההצעה תימנע את הבעיה. אם מדובר במערכת מרובת ליבות – הבעיה עדיין עלולה להתרחש.
ד. אם במהלך ביצוע התהליכון תתבצע הקצאת משאבים, הבעיה עדיין עלולה להתרחש. במידה ולא תתבצע הקצאה, הבעיה תימנע.

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 2 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 2023 בלוקים בסה"כ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו) .
הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

א. 4036 Kbytes
ב. 4040 Kbytes
ג. 4000Kbytes
ד. 4032Kbytes

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (10 נק׳)

חלק ממעבדים (לדוגמא ARM) תומכים בשתי פקודות מכונה אטומיות. לתיאום בין תהליכונים (THREADS).

פקודת מכונה אחת LL(p) מחזירה את הערך השמור בכתובת p (שקול לאופרטור * על מצביע). כלומר v=LL(p) שקול לטעינת הערך ששמור בכתובת p לתוך המשתנה v.

הפקודה השניה SC תשמור את הערך בכתובת זיכרון רק אם מאז ביצוע פקודת LL על אותה הכתובת לא היו בה שמירות ע״י תהליכוניים אחרים. במקרה של הצלחה סטטוס סיום הפקודה שווה ל 1 ובמקרה של כישלון ל 0. ההוראה $r = SC(v, p)$ מנסה לכתוב את הערך v לכתובת p בזיכרון.

אם הפעולה האחרונה של התהליכון הנוכחי על הכתובת p הייתה LL ,ואף תהליכון אחר לא כתב ערך לכתובת p מאז שהתהליכון הנוכחי ביצע LL(p) , הכתיבה מצליחה והפקודה מחזירה 1.

בכל מקרה אחר, כלומר אם תהליכון לא ביצע LL , או אם תהליכון אחר כתב לכתובת p מאז שהוא ביצע (בין אם בעזרת LL ובין אם בעזרת השמה בכל דרך), הכתיבה נכשלת (הערך v לא נכתב לכתובת p) והערך המוחזר הוא 0 . במילים אחרות, הכתיבה מצליחה רק אם הערך שכתוב בזיכרון הוא הערך שהתהליכון בעצמו קרא בעזרת ה LL ואף תהליכון אחר לא כתב לתוכו מאז.

ממשו שגרות lock(m) ו unlock(m) למניעה הדדית, כאשר m הוא מצביע למספר שלם שמייצג את המנעול MUTEX.

המימוש צריך להתבסס על 2 מקרואים(MACROS) התואמים את הפקודות בשאלה:

- v=LL(p) (שקול לטעינת הערך ששמור בכתובת p לתוך המשתנה v)
- $r = SC(v, p)$ (המנסה לכתוב את הערך v לכתובת p בזיכרון ומחזיר את סטטוס סיום)

המימוש חייב להבטיח את **מניעה הדדית והתקדמות**, אך **אינו צריך להבטיח המתנה מוגבלת** (העדר הרעבה).

תשובה:

ב. (15 נק')

על בסיס שימוש בפונקציות נעילה ושחרור מסעיף א', כתבו פסוודו-קוד המדמה פתרון לבעיה הבאה:

קיים קטע כביש צר חד נתיבי שהתנועה בו מותרת בכל רגע נתון רק בכיוון אחד. כל עוד שיש תנועה באותו הכיוון, מכוניות נוספות יכולות לנסוע באותו הכיוון. אבל מכוניות שרוצות לנסוע מהצד השני של הקטע הצר בכיוון הפוך, צריכות להמתין עד שהתנועה הקיימת תיפסק. כל מכונית ממומשת כ תהליכון THREAD . מותר להשתמש אך ורק במשתנים הבאים: 3 מנעולים m1, m2, m3 ושני מונים c1, c2 .

צריך לממש רק את פרוטוקול הסנכרון ואין צורך לממש נסיעה עצמה, מספיק לכתוב את זה בהערה.

תשובה והסבר:

שאלה 8 (15 נקודות)

א. (5 נק׳)

קבוצת מעצבי מערכות הפעלה הציע רעיון הבא כדי להפחית את גודל קובץ החלפה SWAP FILE:
לא לשמור את קוד התוכנית בקובץ החלפה בכלל, אלא להביא דפי קוד ישירות מקובץ ההרצה הבינארי בכל פעם שיש צורך בכך. בהנחה שבמערכת לא קיימת הפרדה בין איזור הקוד לאזור הנתונים, איזה מידע נוסף יהיה צורך לשמור בטבלת הדפים?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

ב.(5 נק׳)

הסבירו את היתרון הנוסף הקשור למהירות ביצוע של השיטה מעבר לחיסכון במקום.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

ג.(5 נק׳)

האם אותו הרעיון יכול להתאים לנתונים סטטיים שגם הם נמצאים בקובץ הרצה בינארי?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (4 נק׳)

הוצע רעיון הבא לייעול מערכת קבצים: שטח מחיצה PARTITION יחולק ל-2 אזורים בגודל שווה.
באזור הראשון גודל הבלוק יהיה 4Kbyte ובאזור השני 1Kbyte.
מה היתרון של השיטה החדשה מבחינת ניצול שטח האכסון?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ב. (4 נק׳)

האם החלק הראשון של קובץ מסוים יכול להיות באזור הראשון, החלק השני באזור השני והחלק השלישי שוב באזור הראשון?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

ג. (7 נק׳)

בהנחה שגודל המחיצה 64MByte(1Kbyte=2^10Byte, 1MByte=2^20Byte),
תארו את המהלך היעיל ביותר לתרגום מספר הבלוק למיקום בדיסק (מספר הסקטור).
בשביל פשטות החישוב הניחו שגודל הסקטור 1Kbyte .

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

חלק ג (15 נקודות)

ענו על **שלוש שאלות** מבין השאלות שלפניכם על פי הסמסטר בו למדתם.

שאלות 10 ו-11 - מיועדות לכלל הסטודנטים.

שאלה 12 - מיועדת לסטודנטים מסמסטר 2025א.

שאלה 13 - מיועדת לסטודנטים מ-2024.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10 - מיועדת לכלל הסטודנטים

האם ביצוע גישה להתקן קלט בעקבות READ יתבצע במצב משתמש USER MODE או במצב גרעין KERNEL MODE ?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 11 - מיועדת לכלל הסטודנטים

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 13 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
if (fork() == 0)  {
   unshare(PID_NS);
   pid = fork();
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n",
pid);
   else printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n",
getppid());
   }
  else  (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n", pid);
```

(המשך השאלה בעמוד הבא)

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 12 - מיועדת לסטודנטים מסמסטר 2025א

הסבירו היטב את תפקידם של פקודות unshare(MOUNT_NS) ו mount במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים.
במיוחד התייחסו למשמעות פקודת unshare(MOUNT_NS) ללא ביצוע פקודת mount .
תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 13 - מיועדת לסטודנטים מ-2024

תהליך נתון שרץ במערכת הפעלה אורחת שרצה במכונה וירטואלית על מערכת מארחת. קיים צורך להריץ את התהליך הזה בקונטיינר. לאיזו מערכת(מארחת או אורחת) צריך להיות מנגנון תמיכה בקונטיינרים?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

ב ה צ ל ח ה !